

Claude code에서 Git과 Github 다루기

CONTENTS

목차

CHAPTER 1

챕터의 목적

CHAPTER 2

Coding Agent로 Git 제어하기

CHAPTER 3

Github 제어를 위한 MCP 세팅

CHAPTER 4

Coding Agent로 Github 제어

Chapter 01

챕터의 목적

CRA를 위한 Coding Agent 기본 사용법

Coding Agent로 Git과 Github을 제어한다.

- 단순한 Git 명령어 부터, 복잡한 충돌해결까지 Coding Agent로 해결 가능
- 더 나아가 MCP를 이용하여 Github 제어 가능

커리큘럼

Git

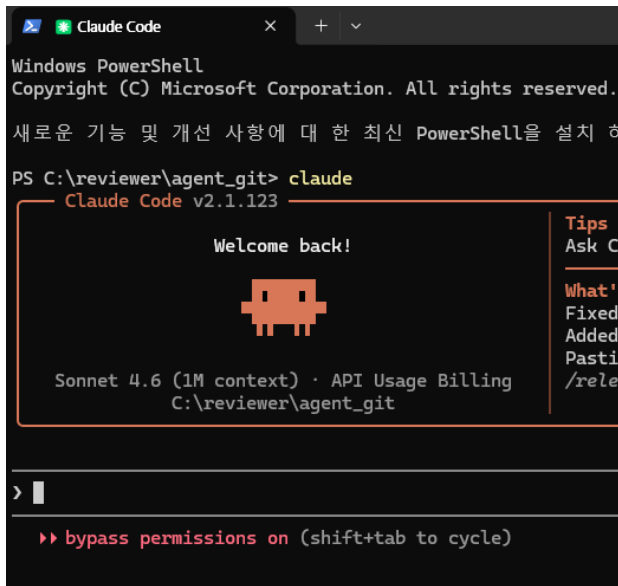
- Coding Agent로 init / commit / push 수행
- AI 가 스스로 만들 Commit Message의 지침서 생성
- Coding Agent로 Git 충돌해결

Github

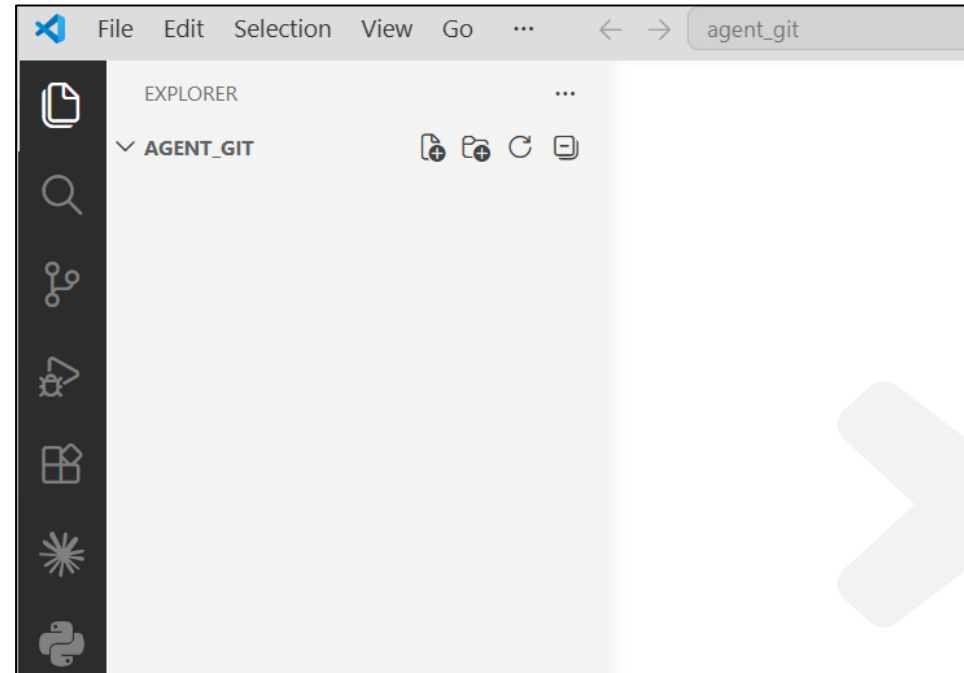
- Github MCP 세팅
- 현재 Open된 PR 목록 가져오기
- 내 Branch를 Push 후, PR 자동 작성
- 내 PC에서 코드리뷰가 가능하도록, 특정 PR에 대한 Commit 을 Pull 하기
- Comment 남기기

실습 환경 준비 1

- 1) PowerShell + Claude Code로 CLI 기반으로 사용
- 2) vscode (Visual Studio Code)를 “문서에디터” 용도로만 사용
프로그래밍 용도가 아닌, 문서 Editor 용도로만 사용할 예정
설치 : <https://code.visualstudio.com/>



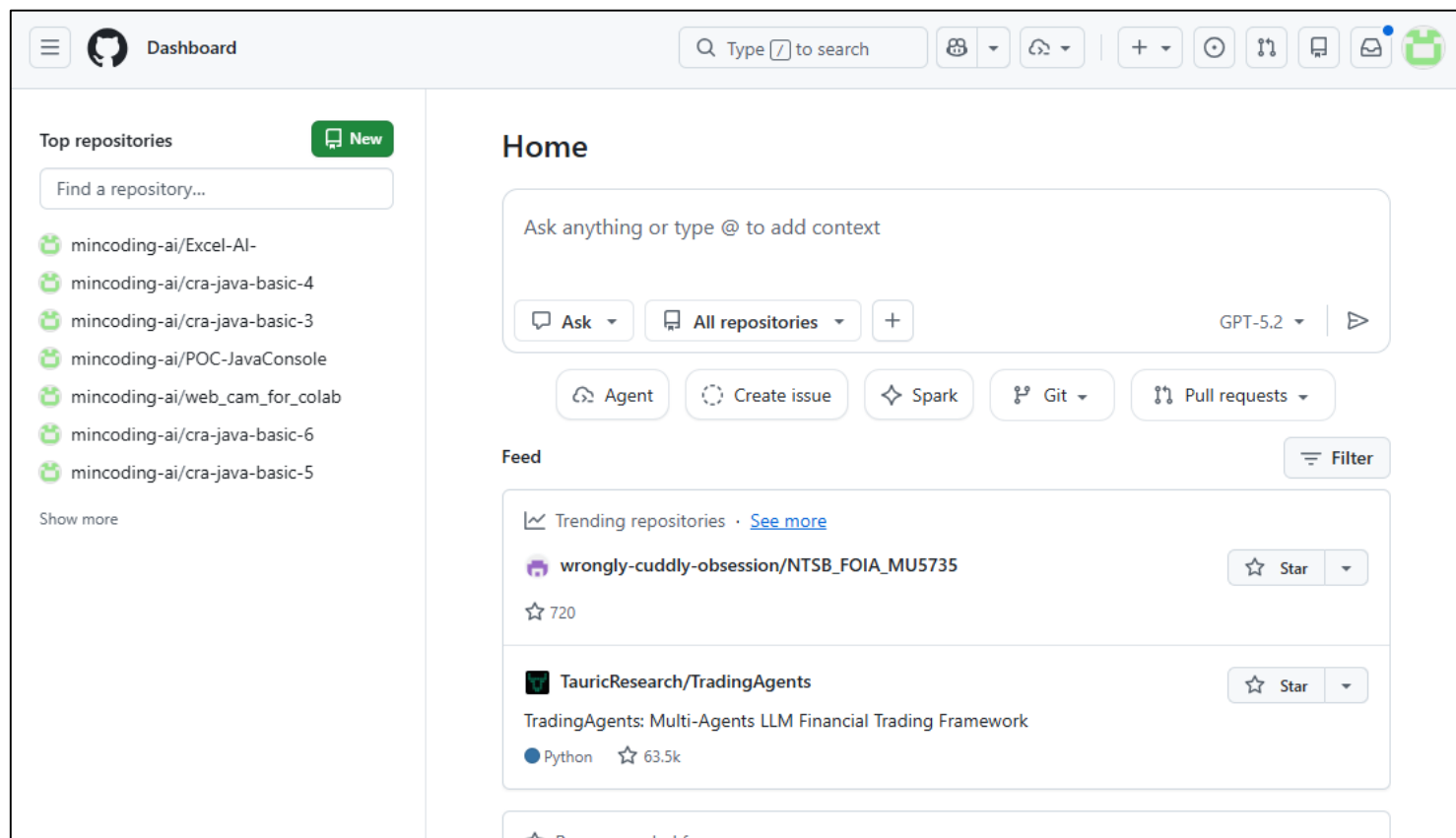
The screenshot shows a Windows PowerShell terminal window. At the top, it says "Claude Code" and "Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved." Below this, it says "새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치 하" (Install the latest PowerShell for new features and improvements). The prompt is "PS C:\reviewer\agent_git> claude". The output shows "Claude Code v2.1.123" and a welcome message "Welcome back!" with a small orange robot icon. Below the icon, it says "Sonnet 4.6 (1M context) · API Usage Billing C:\reviewer\agent_git". At the bottom, there is a prompt "> |" and a red text hint ">> bypass permissions on (shift+tab to cycle)".



실습 환경 준비 2

3) Github

사전에 Github 로그인을 진행해주세요.

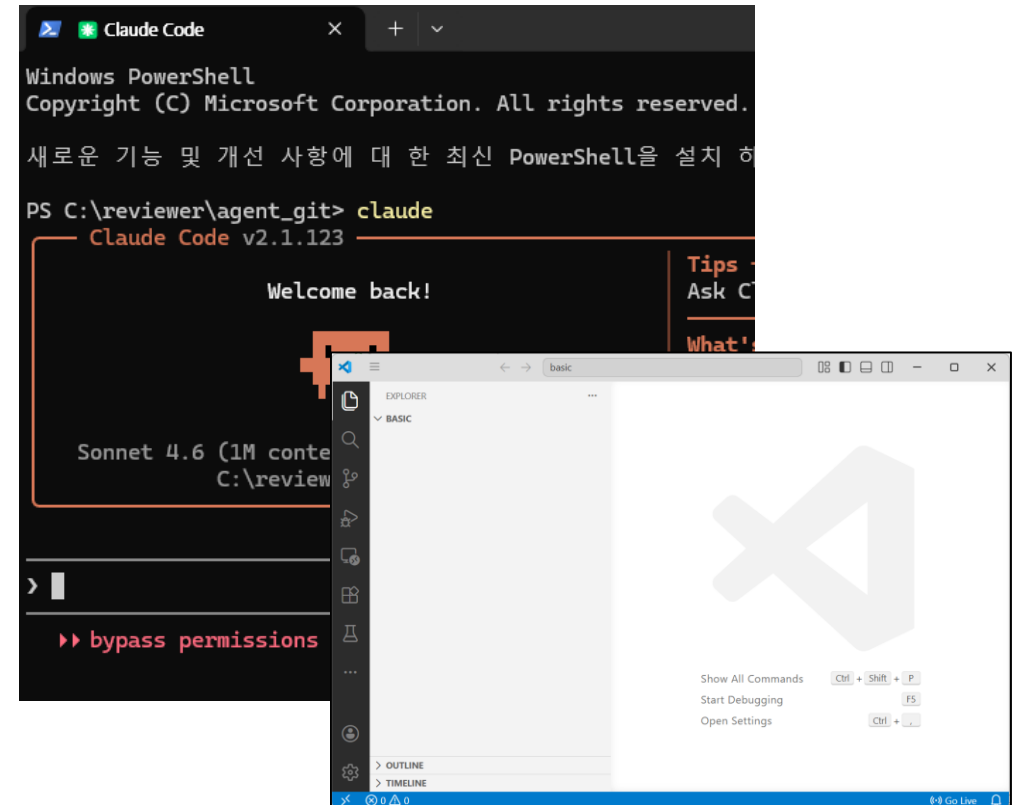
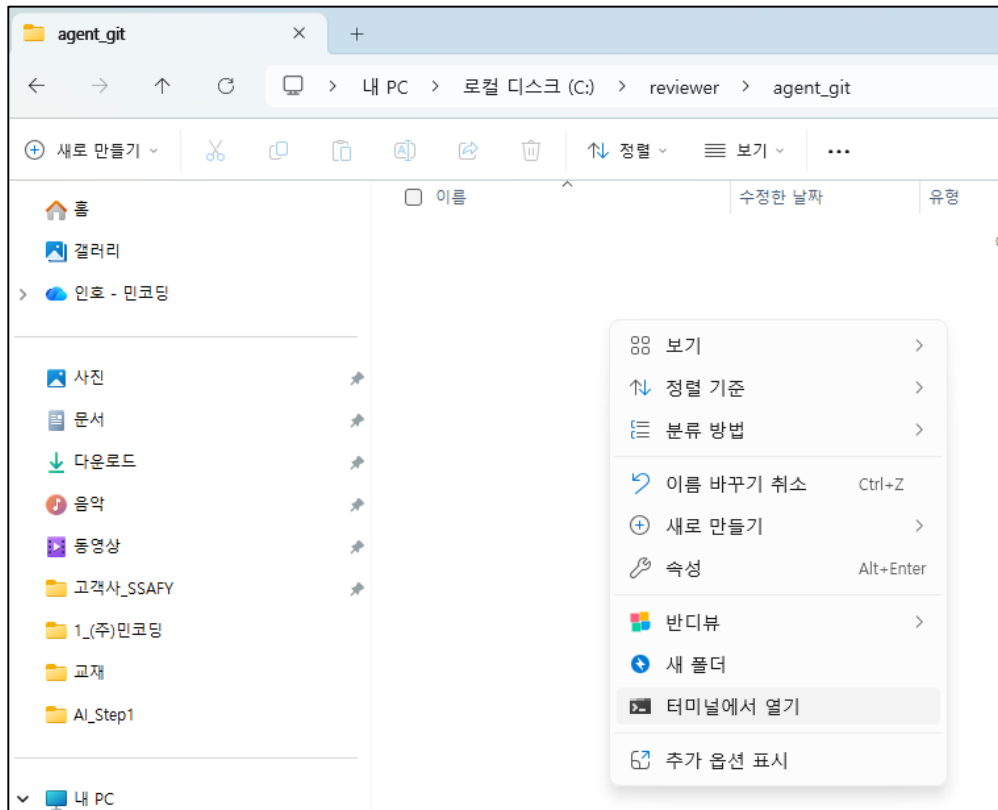


Claude 실행

프로젝트 폴더를 하나 생성 후, Claude를 실행한다.

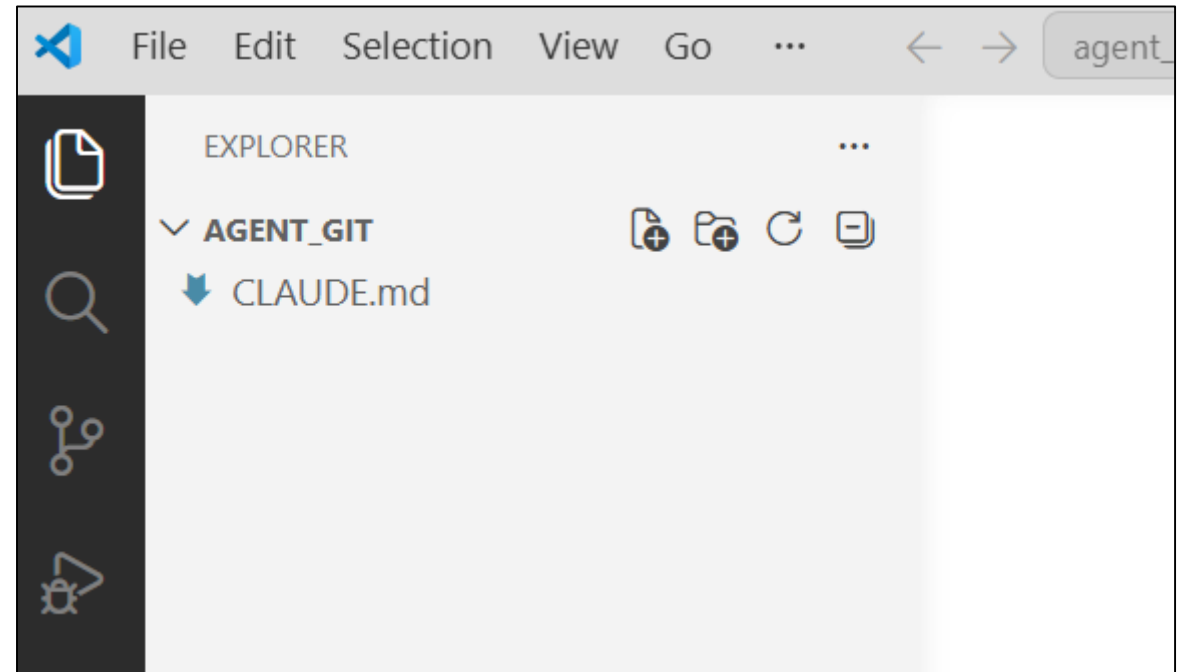
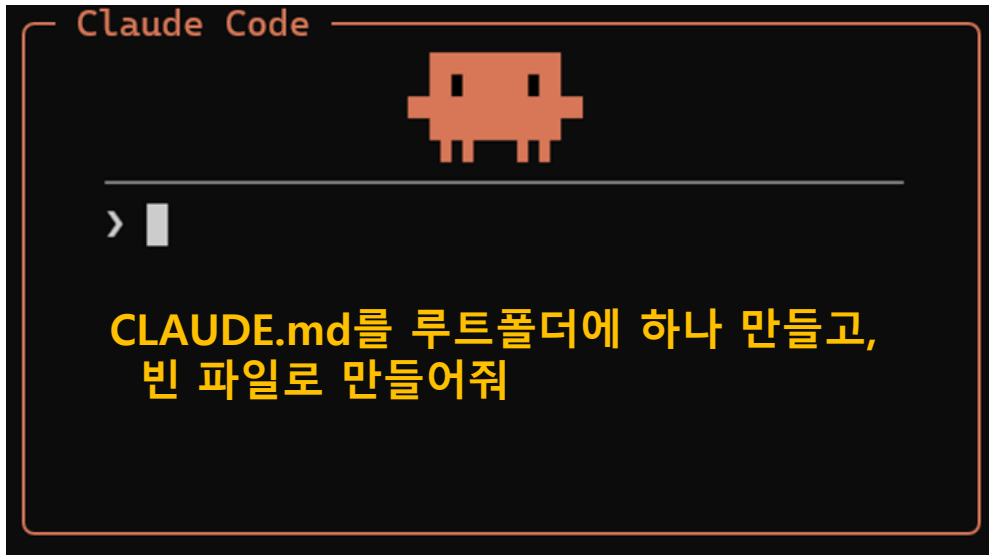
c:\reviewer\git_agent 폴더 생성 후, claude 실행

vscode 에서 생성한 폴더 오픈



CLAUDE.md 파일 생성

1. 클로드에게 지시한다.
 - CLAUDE.md 파일 생성

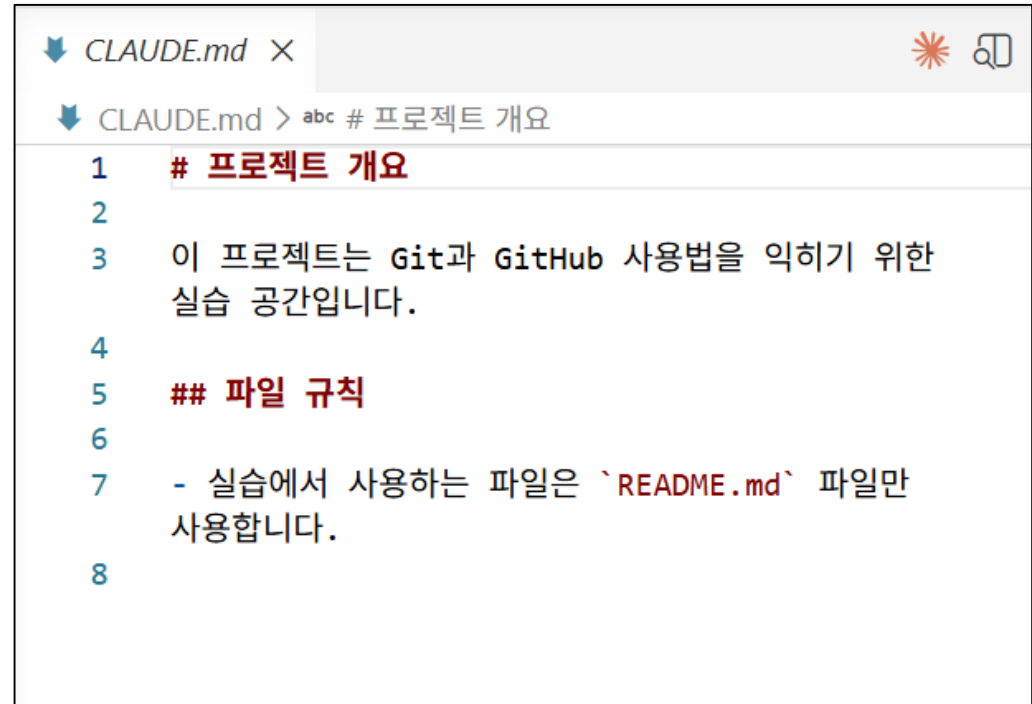
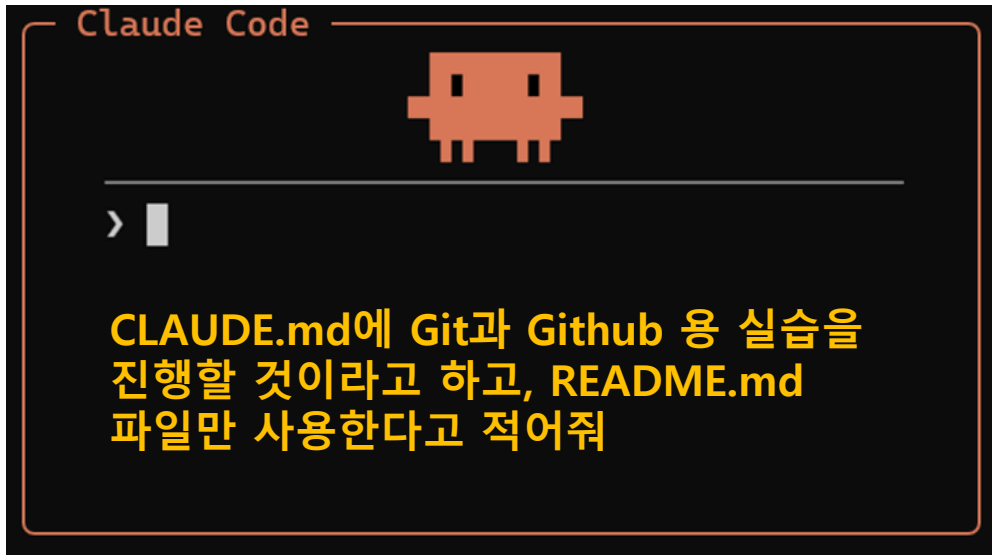


Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

CLAUDE.md 파일 내용 기입

2. 클로드에게 지시한다.

- CLAUDE.md 파일 기본 내용을 채운다.

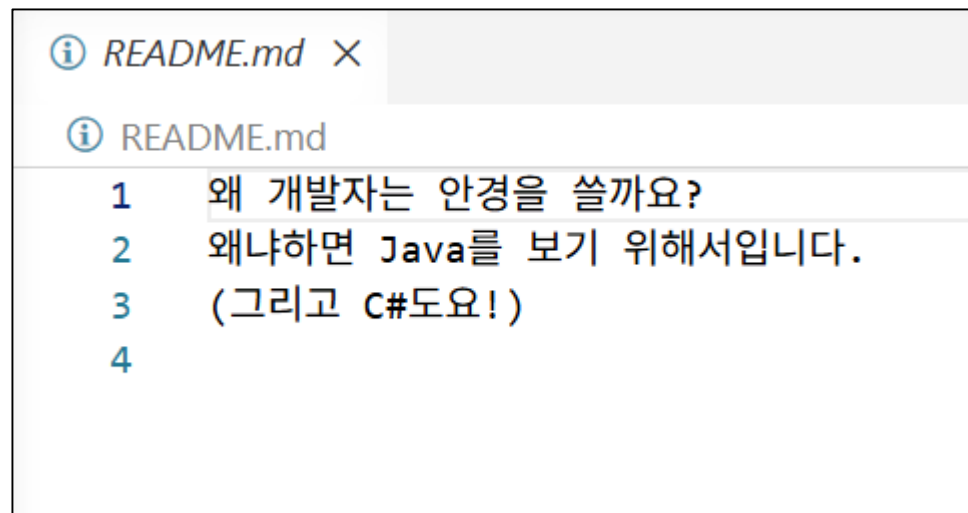
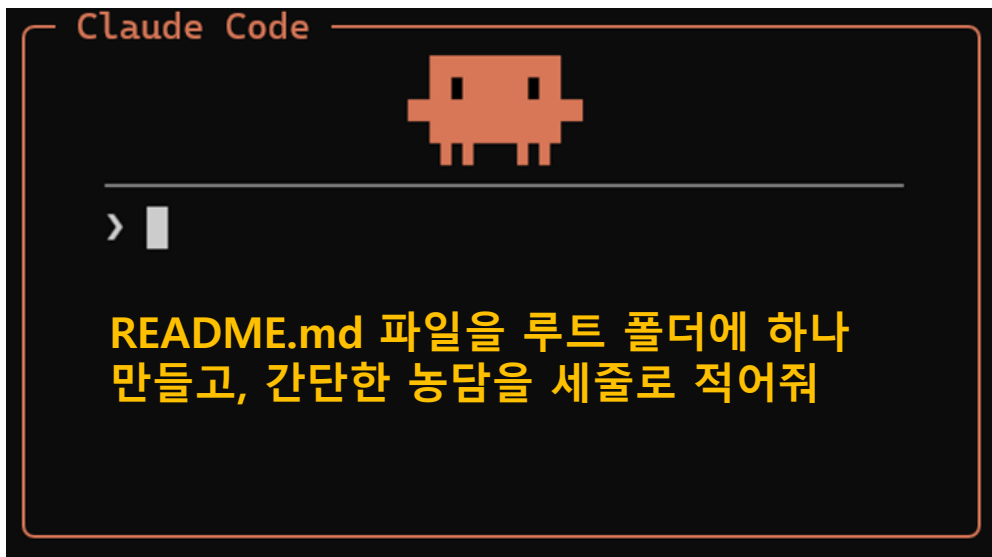


Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

README.md 파일 생성 후 내용 기입

3. 클로드에게 지시한다.

- README.md 파일 하나 생성후 기본 내용 채우기



Chapter 02

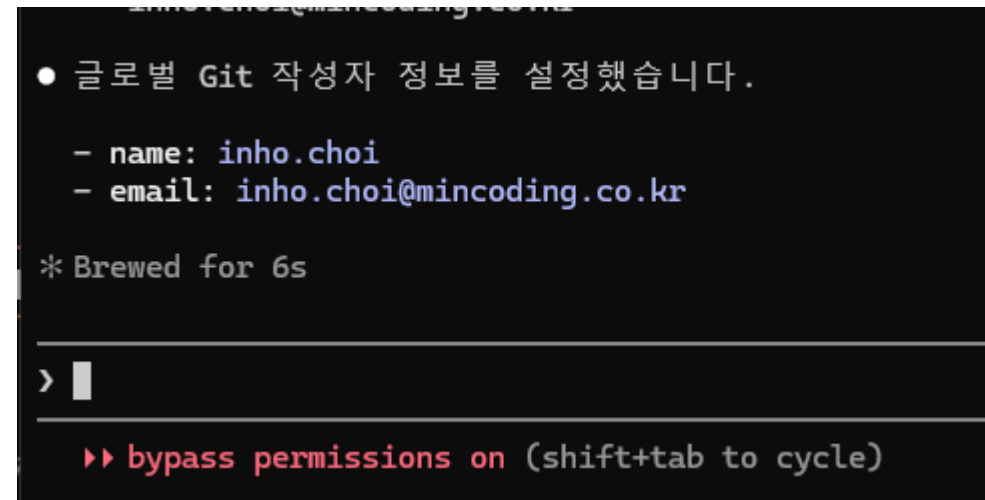
Coding Agent로 Git 제어하기

CRA를 위한 Coding Agent 기본 사용법

Git init / Author 세팅

1. Git 기본 명령어 – init, config

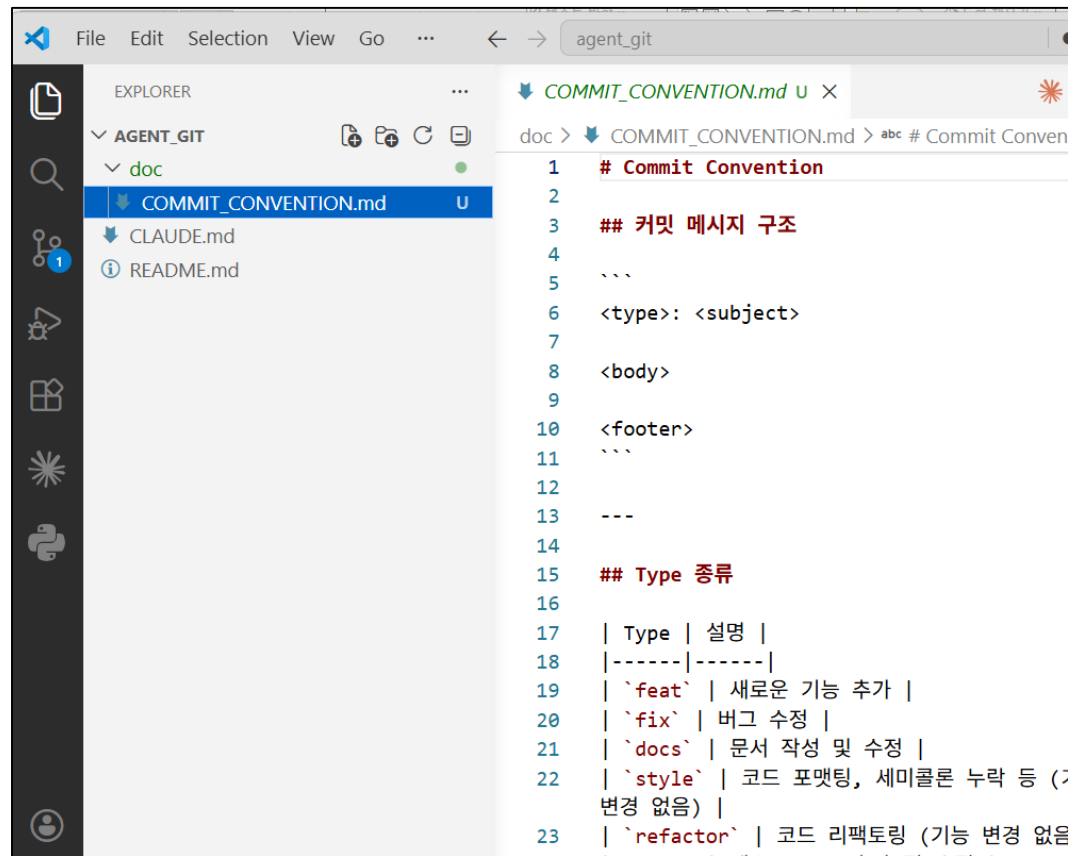
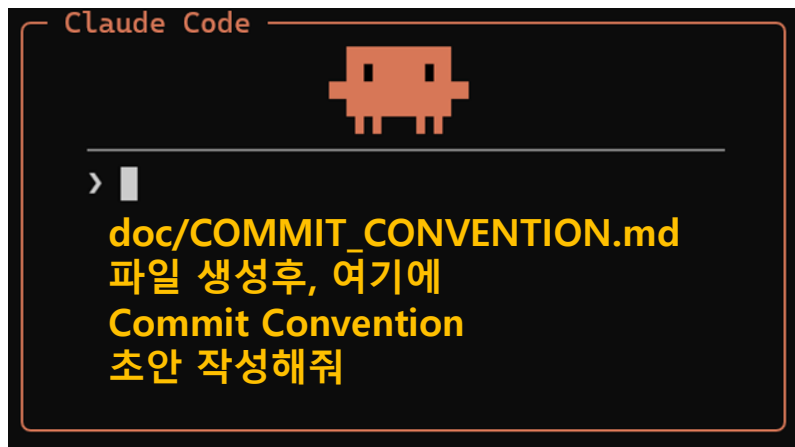
- Init 후 Commit 을 수행한다.
- Git Config



Commit 메시지 지침서 생성

2. Git 기본 명령어 – Commit 준비

- Commit Message를 위한 지침 문서를 생성한다.

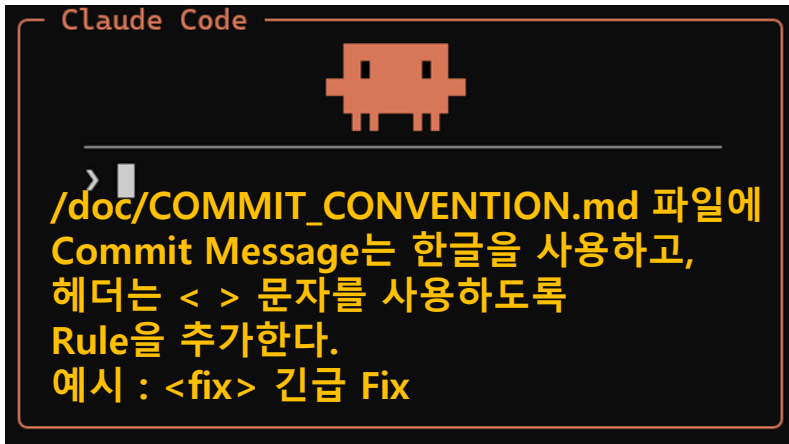


Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

Convention 문서 내용 수정

2. Git 기본 명령어 – Commit 준비

- 적용여부를 확인하기 위해, CONVENTION 문서 내용을 수정한다.



```
COMMIT_CONVENTION.md X
doc > COMMIT_CONVENTION.md > abc # Commit Convention
1  # Commit Convention
15 ## Type 종류
27 ---
28
29 ## 규칙
30
31 1. header(헤더)는 필수이며 50자 이내로 작성한다.
32 2. type은 `< >` 문자로 감싸서 작성한다. 예: `<feat>`, `<fix>`
33 3. 커밋 메시지(subject, body)는 한글로 작성한다.
34 4. subject는 명령형으로 작성하며 마침표를 붙이지 않는다.
35 5. body는 선택 사항이며 무엇을, 왜 변경했는지 설명한다.
36 6. footer는 선택 사항이며 이슈 번호 등을 참조할 때 사용한다.
37
38 ---
```

CLAUDE.md 내용 수정

2. Git 기본 명령어 – Commit 준비

- CLAUDE.md 에 앞으로 Commit할때마다 제작한 Convention 파일을 참조하도록 지침 추가

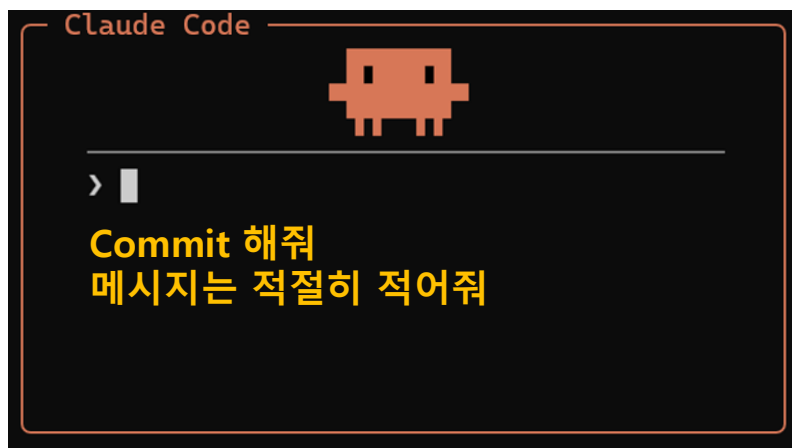


Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

Commit 테스트 수행

2. Git 기본 명령어 - Commit

- Commit 해보기



- 커밋 완료했습니다.
 - 헤더: <docs> 커밋 컨벤션 문서 추가 및 CLAUDE.md 규칙 업데이트
 - 커밋 해시: 5b07ace
 - CLAUDE.md, doc/COMMIT_CONVENTION.md 두 파일이 포함되었습니다.

* Cooked for 13s

> █

▶▶ bypass permissions on (shift+tab to cycle)

Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

Push 테스트를 위한 Remote Repository 생성

3. Git 기본 명령어 – Push 준비

agent_practice" 라는 비어있는 Repository를 생성해주세요. (Public 권한)

github.com/new

New repository

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).

Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner *

mincoding-ai / **agent_practice**

agent_practice is available.

Great repository names are short and memorable. How about [studious-umbrella](#)?

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Start with a template

Templates pre-configure your repository with files.

No template

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off

Add .gitignore

No .gitignore



agent_practice Public

Start coding with Codespaces

Add a README file and start coding in a secure, configurable, and dedicated development environment.

Create a codespace

Add collaborators to this repository

Search for people using their GitHub username or email address.

Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH https://github.com/mincoding-ai/agent_practice.git

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

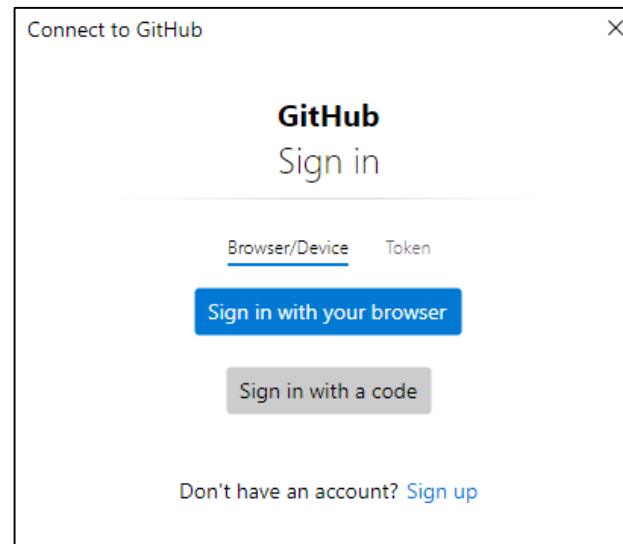
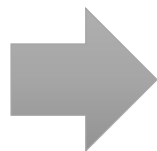
...or create a new repository on the command line

```
echo "# agent_practice" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/mincoding-ai/agent_practice.git
git push -u origin main
```

Push 진행하기

3. Git 기본 명령어 – Push 준비

- Push하기
- 본인의 Github Repository 주소와 함께 프롬프트를 작성한다.

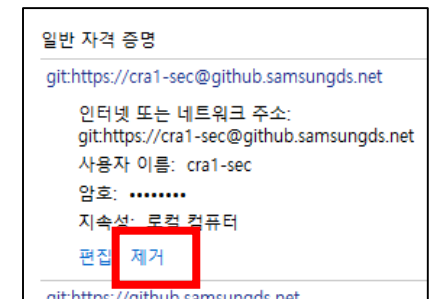


**만약 로그인 창이 안뜨면
다음 페이지에 있는
Trouble Shooting을 진행해주세요.**

Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

[Trouble Shooting] 타인 계정 자동로그인 세팅 취소하기

PC에 저장된 git 자동 로그인 ID / Password 삭제를 위해
자격 증명에서 정보 지우고 다시 시도해야 함



충돌 해결 실습을 위한 준비

- ## 4. 충돌해결을 위해, Branch 생성
- 충돌해결 실습을 위한 준비를 한다.

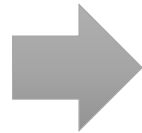
```
Claude Code
```



```
> |
```

브랜치 2개를 각각 생성해
브랜치1 : feature1 생성
이후, README.md 파일 내용의 말투를 재미있게 수정해

브랜치2 : feature2 생성
이후, README.md 파일 내용의 말을 공손하게 수정해



• 두 브랜치 작업 완료했습니다.

브랜치	내용
feature1	README.md를 재미있고 유쾌한 말투로 수정
feature2	README.md를 공손하고 격식체 말투로 수정

현재 위치는 feature2 브랜치입니다.

* Cooked for 26s

Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

충돌 해결 요청

4. 충돌 해결 요청을 한다.

인간의 판단이 필요하다면, 물어보라고 요청한다.



```
● Bash(git -C C:/reviewer/agent_git merge feature2)
  └─ Error: Exit code 1
     Auto-merging README.md
     CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
     Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

● 예상대로 README.md에서 충돌이 발생했습니다. 충돌 내용을 확인합니다.

  Read 1 file (ctrl+o to expand)

● 두 브랜치가 README.md를 서로 다른 방향으로 수정했습니다.

  - feature1 (HEAD): 재미있고 유쾌한 말투
  - feature2: 공손하고 격식체 말투

  둘 중 어느 내용을 최종으로 유지할까요?
  1. feature1 - 재미있는 말투
  2. feature2 - 공손한 말투
  3. 두 내용을 합쳐서 유지

* Baked for 11s

3
```

Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

Push 수행

5. 최종 Push를 수행한다.

다음 실습을 위해, 현재 실습내용을 모두 Github에 Push한다.



Claude Code는 랜덤성 의해 동작하므로, 실습 결과가 이미지와 다를 수 있습니다.
또한, 위 실습 예시와 동일하게 동작하지 않을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

Chapter 03

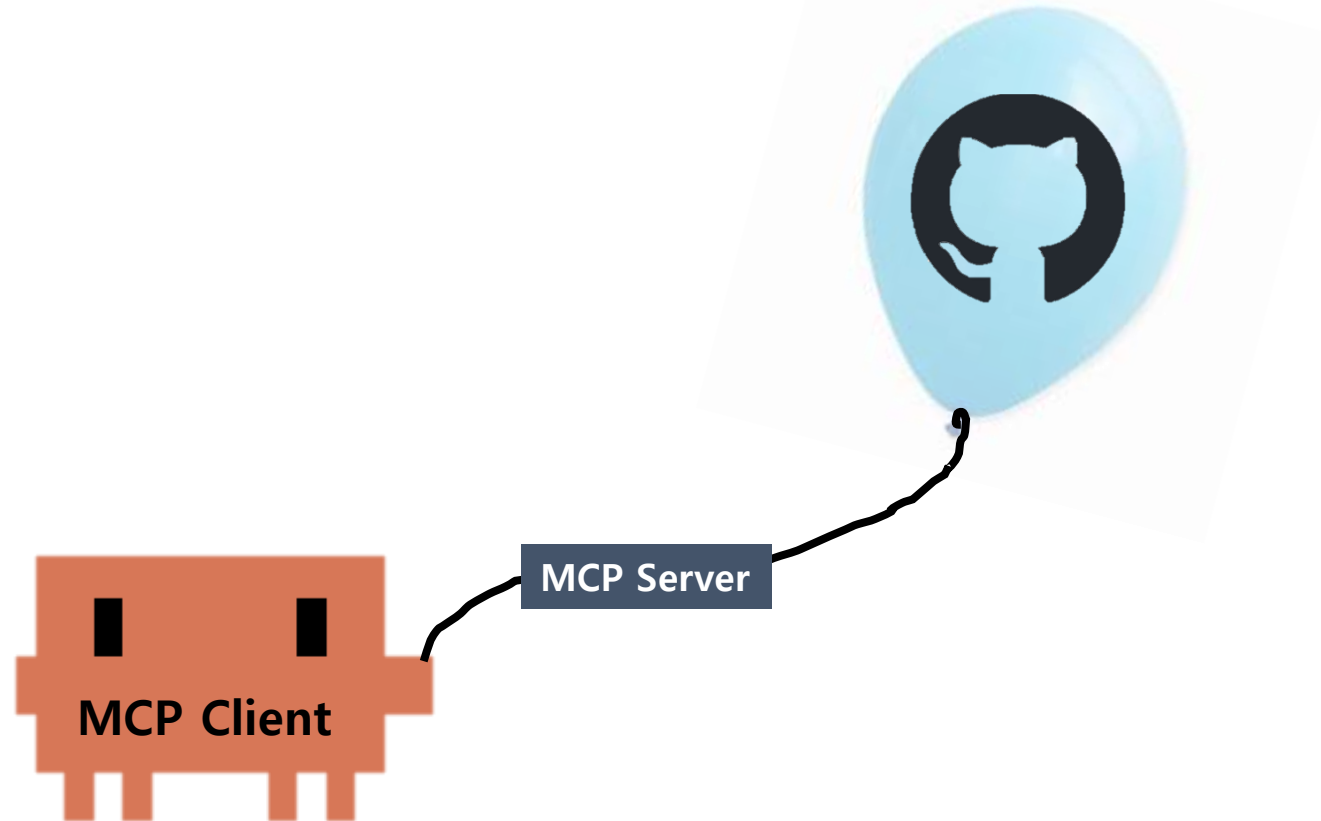
Github 제어를 위한 MCP 세팅

CRA를 위한 Coding Agent 기본 사용법

실습 : Github MCP 사용하기

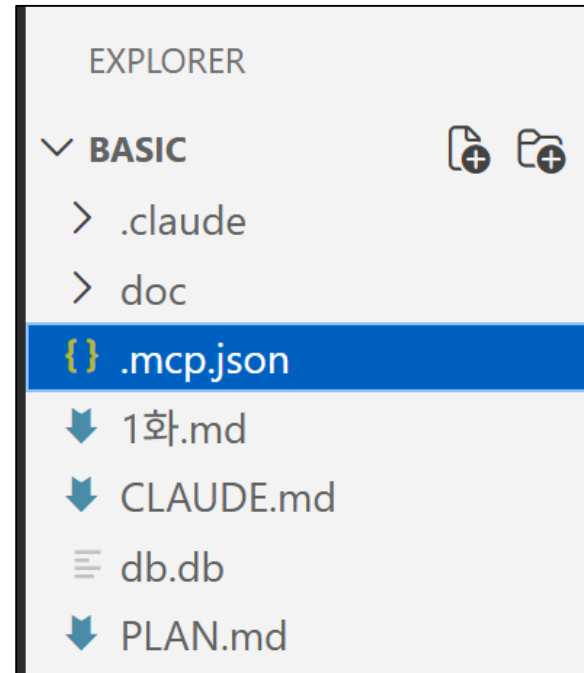
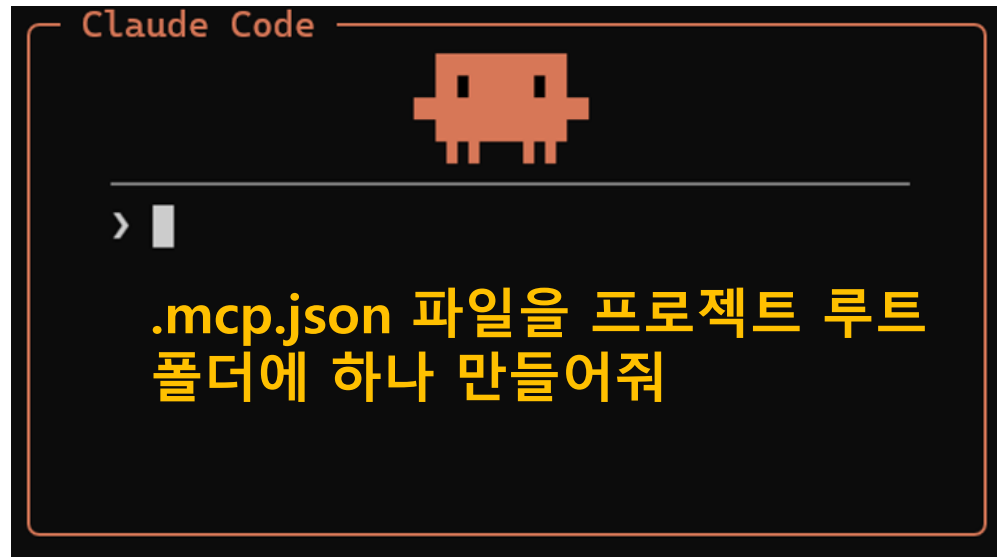
Github MCP 세팅 후, Agent로 Github 제어 실습

- 세팅 방법은 .mcp.json 에 로컬 파일을 연결하여 세팅할 예정
- Github MCP Server 설치 후, 신규 Remote Repository를 생성하는 것으로 테스트 예정



.mcp.json 파일 생성

.mcp.json 을 생성하도록 프롬프팅 수행



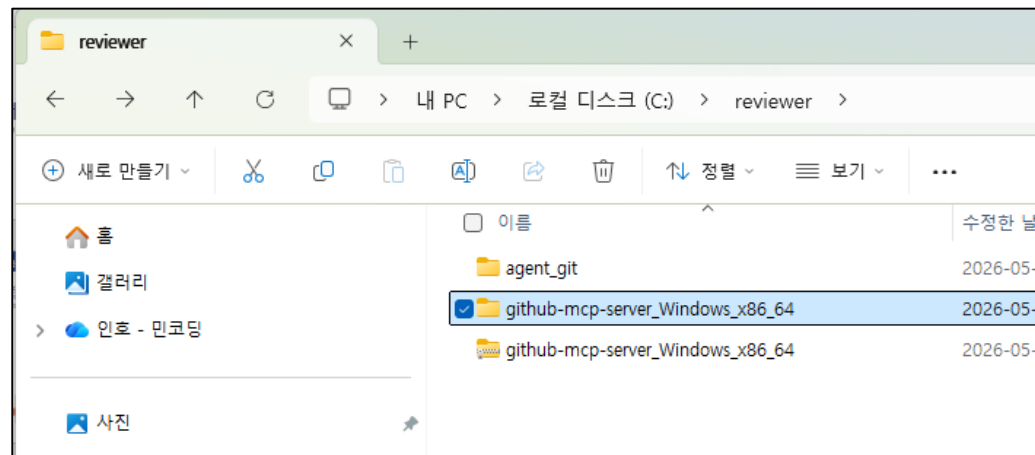
MCP Server 설치

이번 실습은 파일 기반으로 MCP Server를 설치한다.

<https://github.com/github/github-mcp-server/releases>

압축 풀고 경로 복사

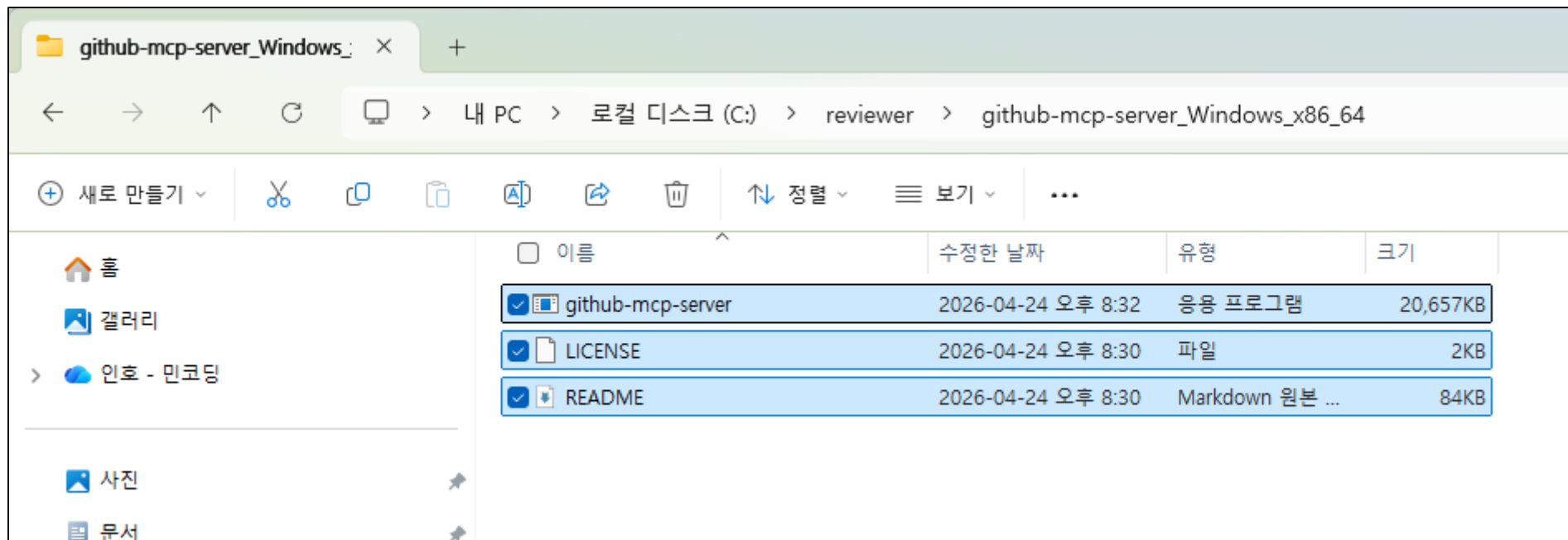
▼ Assets 12				
github-mcp-server_1.0.3_checksums.txt	sha256: adbb550a49131d5b5...	824 Bytes	5 days ago	
github-mcp-server_Darwin_arm64.tar.gz	sha256: c7e910537553d59e2...	6.43 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Darwin_x86_64.tar.gz	sha256: 8c4f37ac37f8d0579...	6.85 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Linux_arm64.tar.gz	sha256: e53535f3af758f75b...	6.16 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Linux_i386.tar.gz	sha256: a71a19d6e439d5206...	6.42 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Linux_x86_64.tar.gz	sha256: 6da1c421673063575...	6.72 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Windows_arm64.zip	sha256: 215f2d53eb77cc3af...	6.22 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Windows_i386.zip	sha256: 74a6d7cf1e52e8d9c...	6.67 MB	5 days ago	
github-mcp-server_Windows_x86_64.zip	sha256: 9b8074c603819c13c...	6.88 MB	5 days ago	
Source code (zip)			5 days ago	
Source code (tar.gz)			5 days ago	
Release attestation (json)			5 days ago	



c:\reviewer\ 이곳에 압축 풀기
(폴더를 생성하며 압축풀기)

압축 풀기

C:\reviewer\github-mcp-server_Windows_x86_64\github-mcp-server.exe
위 경로가 맞는지, 더블체크 필요



MCP Server – 세팅 내용 기입

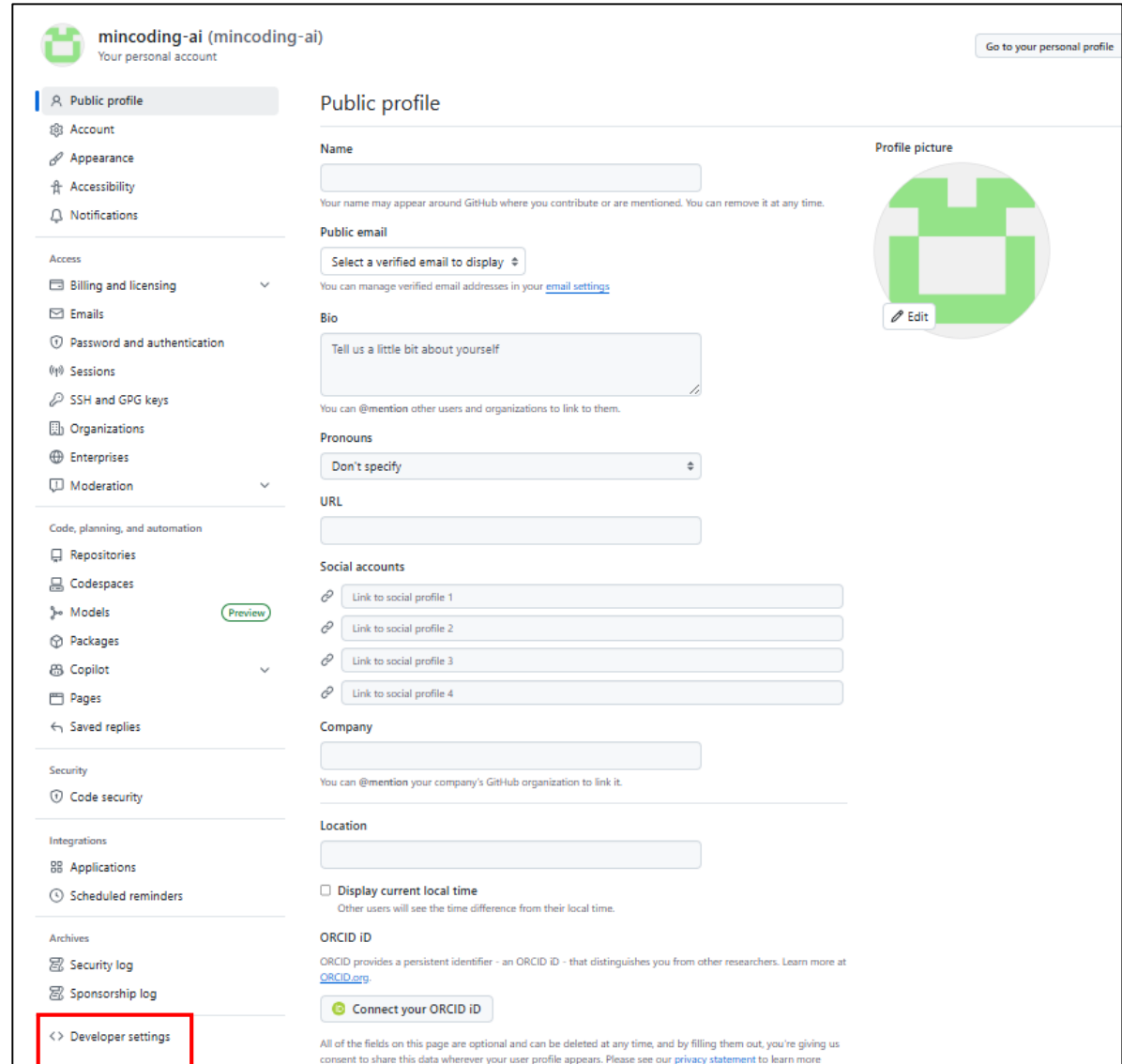
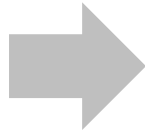
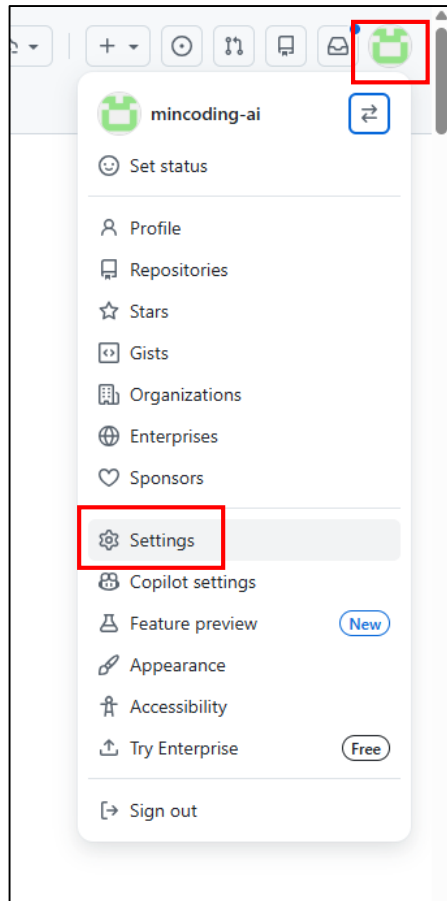
.mcp.json 파일 내용 기입

다음 내용부터 Github 개인 Access 토큰을 발급받는 방법을 안내

```
{  
  "mcpServers": {  
    "github": {  
      "command": "C:\\reviewer\\github-mcp-server_windows_x86_64\\github-mcp-server.exe",  
      "args": ["stdio"],  
      "env": {  
        "GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN": "Github 개인 Access 토큰 입력"  
      }  
    }  
  }  
}
```

Github에서 개인 Access Token 발급 방법 1

계정 클릭 > Settings
> Developer settings 클릭



Personal access tokens 발급 1

Personal access tokens > Fine-grained tokens 클릭

Token name : 아무 이름 입력

Repository access : All repositories 선택

The screenshot shows the GitHub Developer Settings page. On the left sidebar, 'Personal access tokens' is expanded, and 'Fine-grained tokens' is selected. The main content area is titled 'New fine-grained personal access token'. It includes a description: 'Create a fine-grained, repository-scoped token suitable for personal API use and for using Git over HTTPS.' Below this, there is a 'Token name' field with the value 'Token32' entered. A green checkmark indicates 'Token32' is available. A 'Description' field contains the number '11'. The 'Resource owner' is set to 'mincoding-ai'. The 'Expiration' is set to '30 days (Jun 02, 2026)'.

Settings / Developer Settings

GitHub Apps
OAuth Apps
Personal access tokens
Fine-grained tokens
Tokens (classic)

New fine-grained personal access token

Create a fine-grained, repository-scoped token suitable for personal API use and for using Git over HTTPS.

Token name *
Token32
✔ 'Token32' is available.
A unique name for this token. May be visible to resource owners or users with possession of the token.

Description
11

Resource owner
mincoding-ai

The token will only be able to make changes to resources owned by the selected resource owner. Tokens can always read all public repositories.

Expiration
30 days (Jun 02, 2026)
The token will expire on the selected date.

The screenshot shows the 'Repository access' section. It has three radio button options: 'Public repositories', 'All repositories', and 'Only select repositories'. The 'All repositories' option is selected and highlighted with a red box. The text for 'All repositories' says 'This applies to all current and future repositories you own. Also includes public repositories (read-only)'.

Repository access

☐ Public repositories
Read-only access to public repositories.

☒ All repositories
This applies to all current and future repositories you own. Also includes public repositories (read-only).

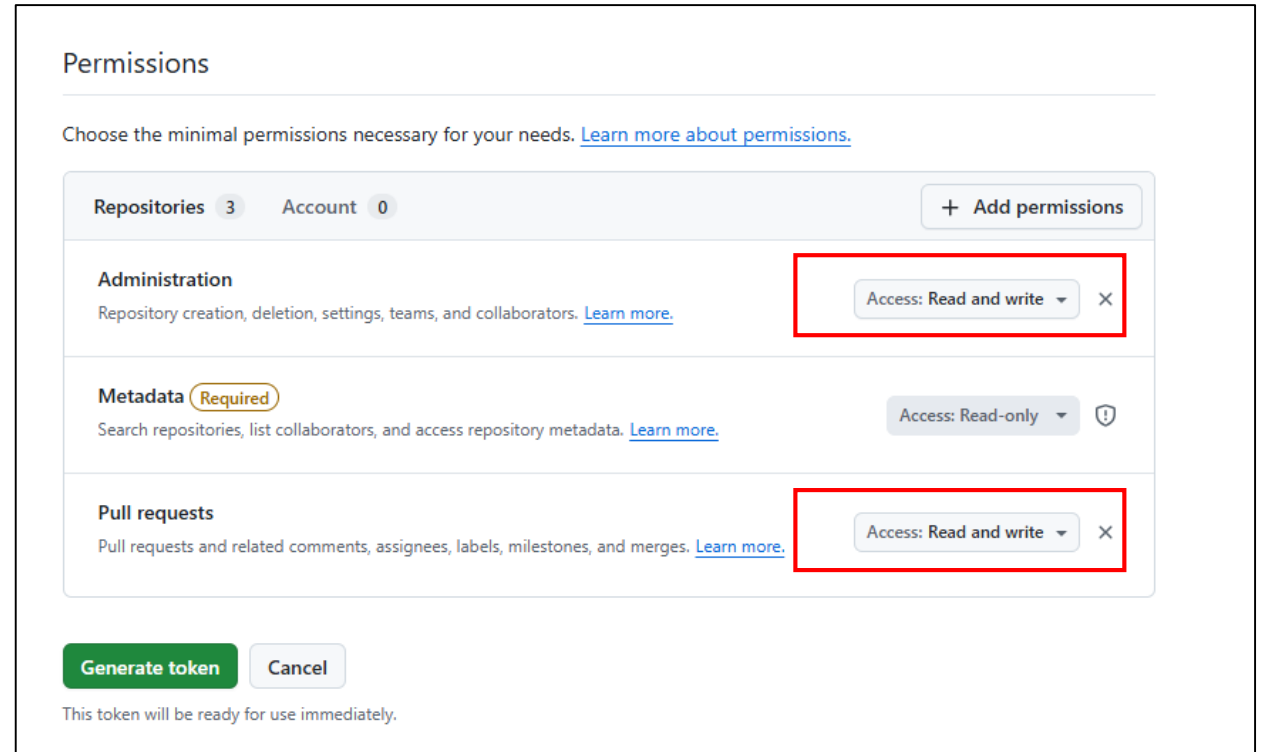
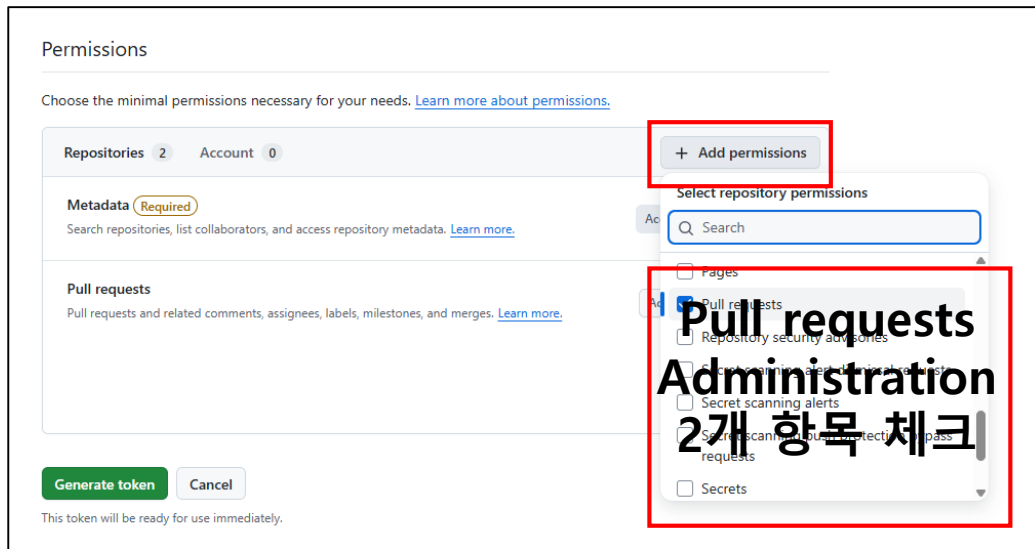
☐ Only select repositories
Select at least one repository. Max 50 repositories. Also includes public repositories (read-only).

Personal access tokens 발급 2

Permissions 에서 “Add permissions” 클릭

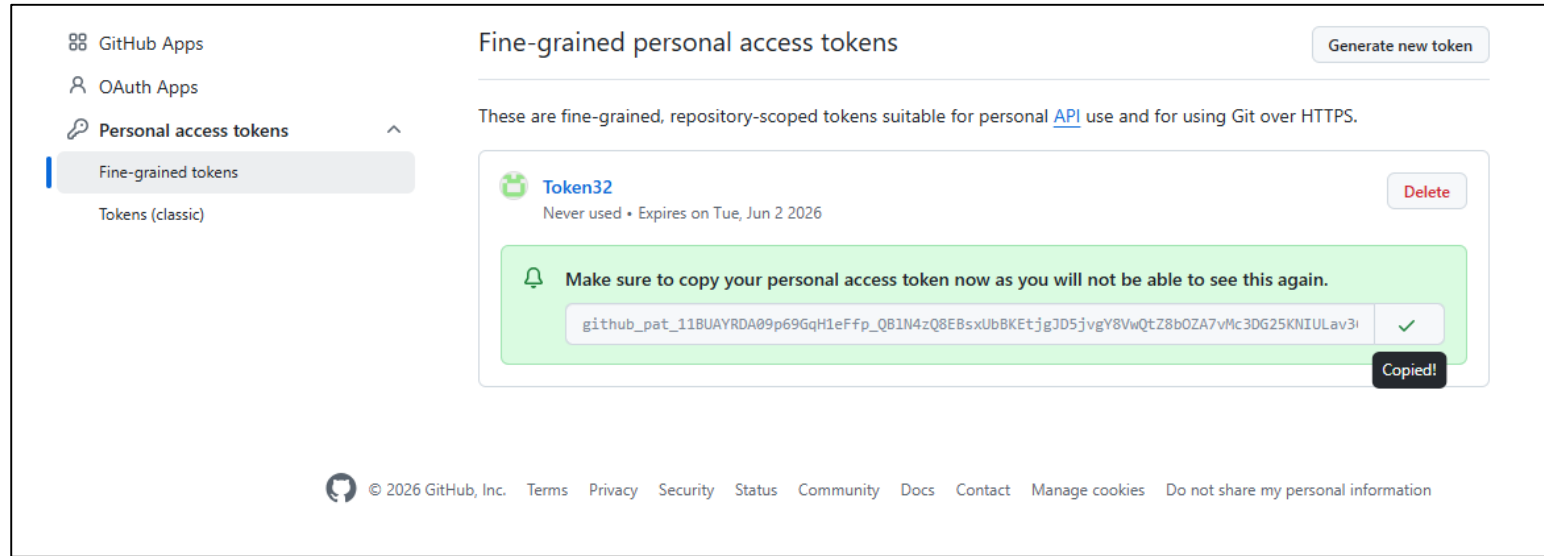
2개 항목 선택

- **Administration** : Read and write 권한
- **Pull requests** : Read and write 권한



.mcp.json 파일 내 키 삽입

.mcp.json 파일에
키를 복사하여 삽입하기



동작 테스트

Claude Code를 켜다 켜다.

이후 /mcp 명령어 입력

Github Server에 connected 되었는지 확인한다.

```
PS C:\reviewer\agent_git> claude
Claude Code v2.1.126
Sonnet 4.6 (1M context) · API Usage Billing
C:\reviewer\agent_git

> /mcp

Manage MCP servers
1 server

Project MCPs (C:\reviewer\agent_git\.mcp.json)
> github · ✓connected

https://code.claude.com/docs/en/mcp for help
↑↓ to navigate · Enter to confirm · Esc to cancel
```

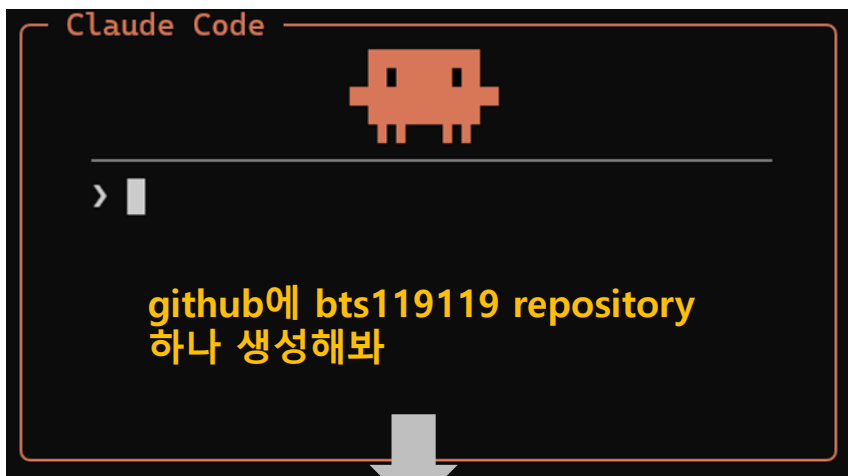
Chapter 04

Coding Agent로 Github 제어

CRA을 위한 Coding Agent 기본 사용법

Remote Repository 생성 / 검색 테스트

Github Repo 생성 / 검색을 해본다.



- 저장소 목록을 검색하겠습니다.

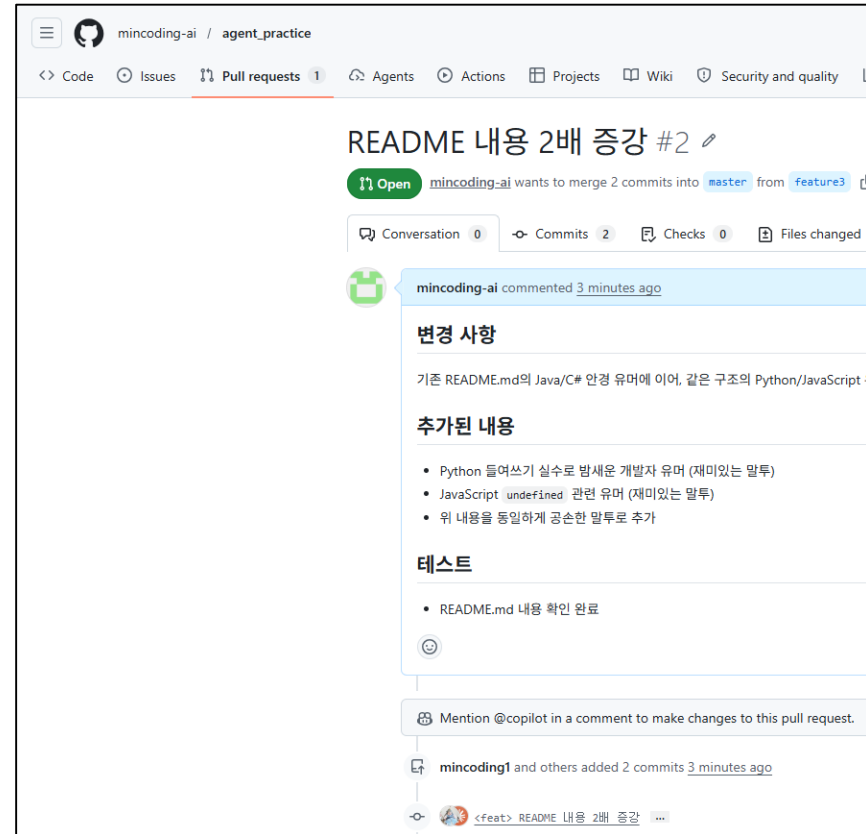
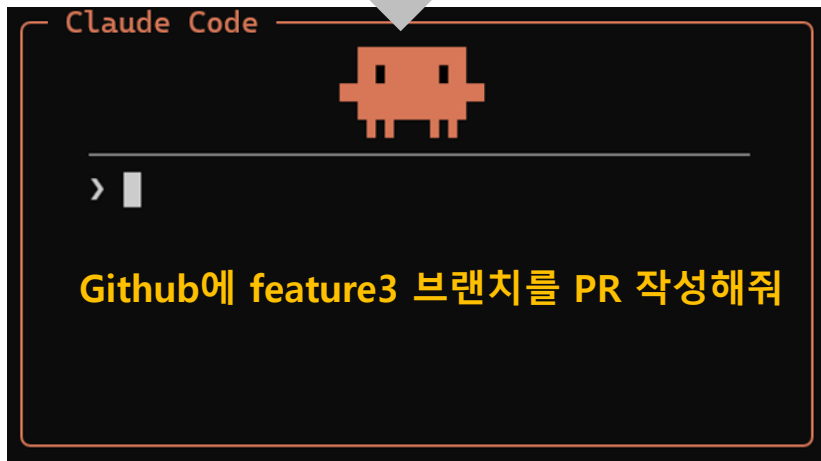
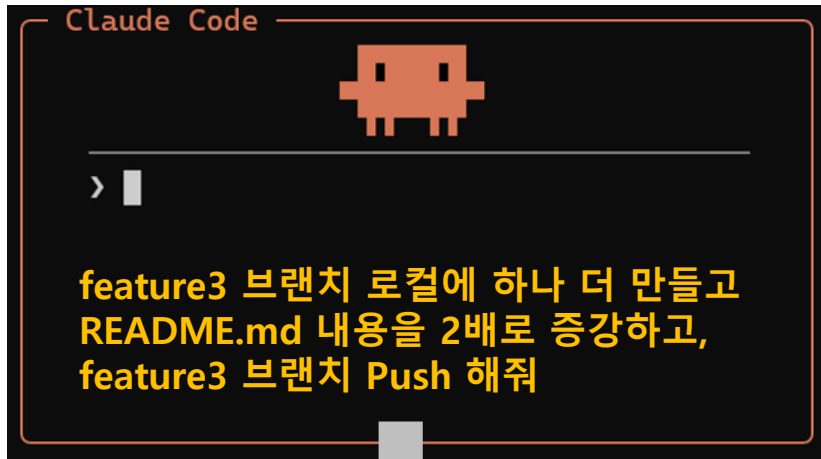
Called github 2 times (ctrl+o to expand)

- mincoding-ai 계정의 저장소 목록입니다 (총 33개, 30개 표시):

#	저장소	언어	공개 여부	최종 업데이트
1	bts119119	-	Public	2026-05-03
2	agent_practice	-	Public	2026-05-03
3	AI_SEMINAR	-	Public	2026-04-24
4	Excel-AI-	VB6	Public	2026-04-23
5	cra-java-basic-3	Java	Public	2026-04-22
6	cra-java-basic-4	Java	Public	2026-04-22
7	cra-java-basic-5	Java	Public	2026-04-22

Push 후 PR 작성 테스트

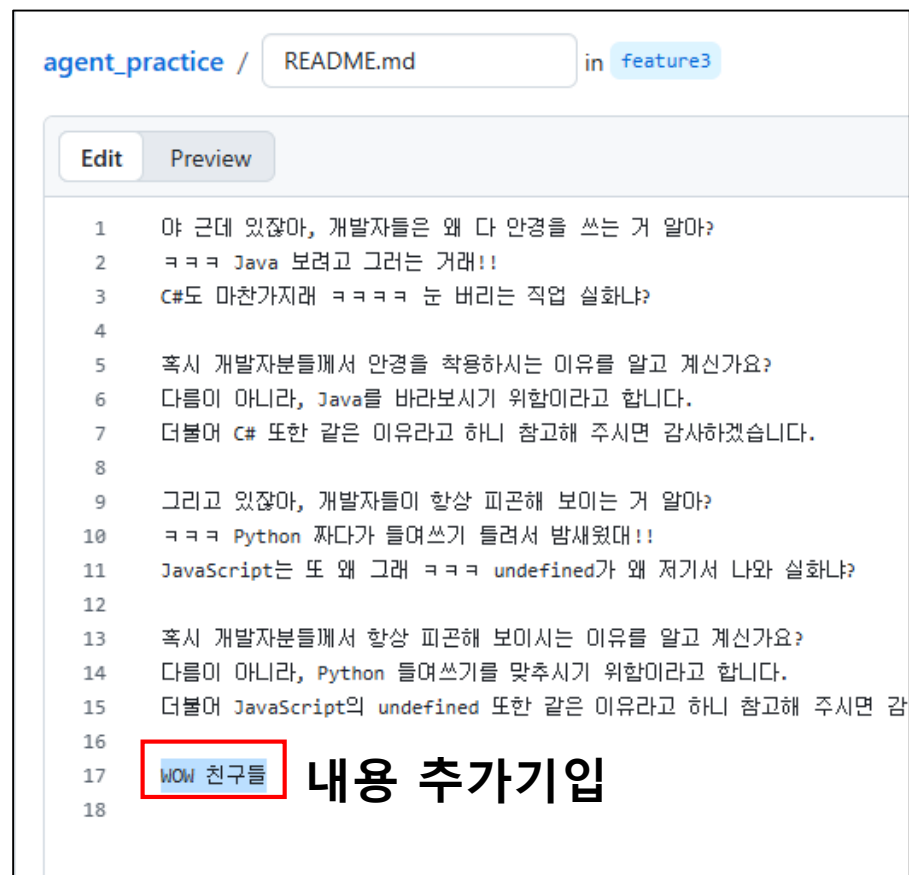
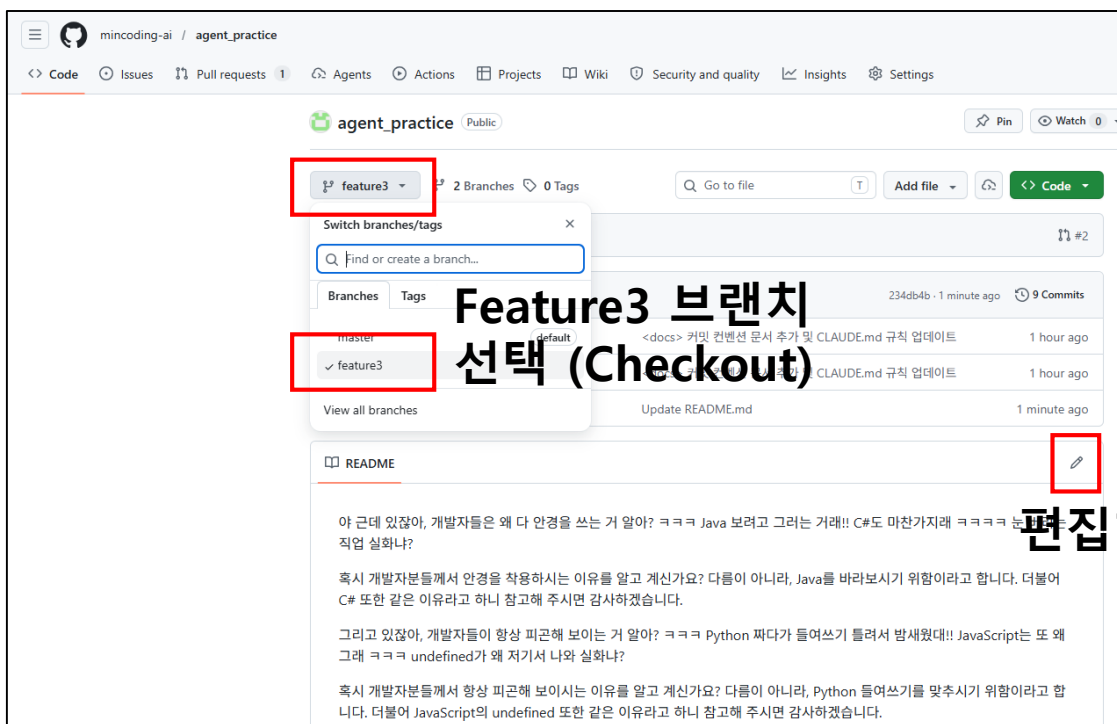
브랜치 생성 > Push > PR 작성 요청하기



AI가 작성한 PR 문서

다음 실습을 위한 준비 – PR된 Commit을 Pull로 가져오기

1. Github에서 직접 feature3 Checkout
2. README.md 파일에 내용 추가하기



추가된 Commit 이 PR에 적용되었는지 확인

Github > Pull Request 메뉴에
Open 된 PR을 눌러보면
Commit이 추가됨을 확인할 수 있다.

The screenshot shows a GitHub Pull Request interface. At the top, the title is 'README 내용 2배 증강 #2'. Below the title, it says 'mincoding-ai wants to merge 2 commits into master from feature3'. There are tabs for 'Conversation' (0), 'Commits' (2), 'Checks' (0), and 'Files changed' (1). A comment from 'mincoding-ai' is visible, titled '변경 사항' (Changes). The comment body describes the changes to the README.md file, mentioning the addition of Python and JavaScript jokes. Below the comment, there is a section titled '추가된 내용' (Added content) with a bulleted list of changes. Another section titled '테스트' (Tests) shows a single item: 'README.md 내용 확인 완료' (README.md content check complete). At the bottom, there is a message from GitHub: 'Mention @copilot in a comment to make changes to this pull request.' Below this, a commit history shows 'mincoding1 and others added 2 commits 4 minutes ago'. The commit list includes '<feat> README 내용 2배 증강' and 'Update README.md', which is highlighted with a red box.

README 내용 2배 증강 #2

Open mincoding-ai wants to merge 2 commits into master from feature3

Conversation 0 Commits 2 Checks 0 Files changed 1

mincoding-ai commented 3 minutes ago

변경 사항

기존 README.md의 Java/C# 안경 유머에 이어, 같은 구조의 Python/JavaScript 유머를 추가하여 전체

추가된 내용

- Python 들여쓰기 실수로 밤새운 개발자 유머 (재미있는 말투)
- JavaScript undefined 관련 유머 (재미있는 말투)
- 위 내용을 동일하게 공손한 말투로 추가

테스트

- README.md 내용 확인 완료

Mention @copilot in a comment to make changes to this pull request.

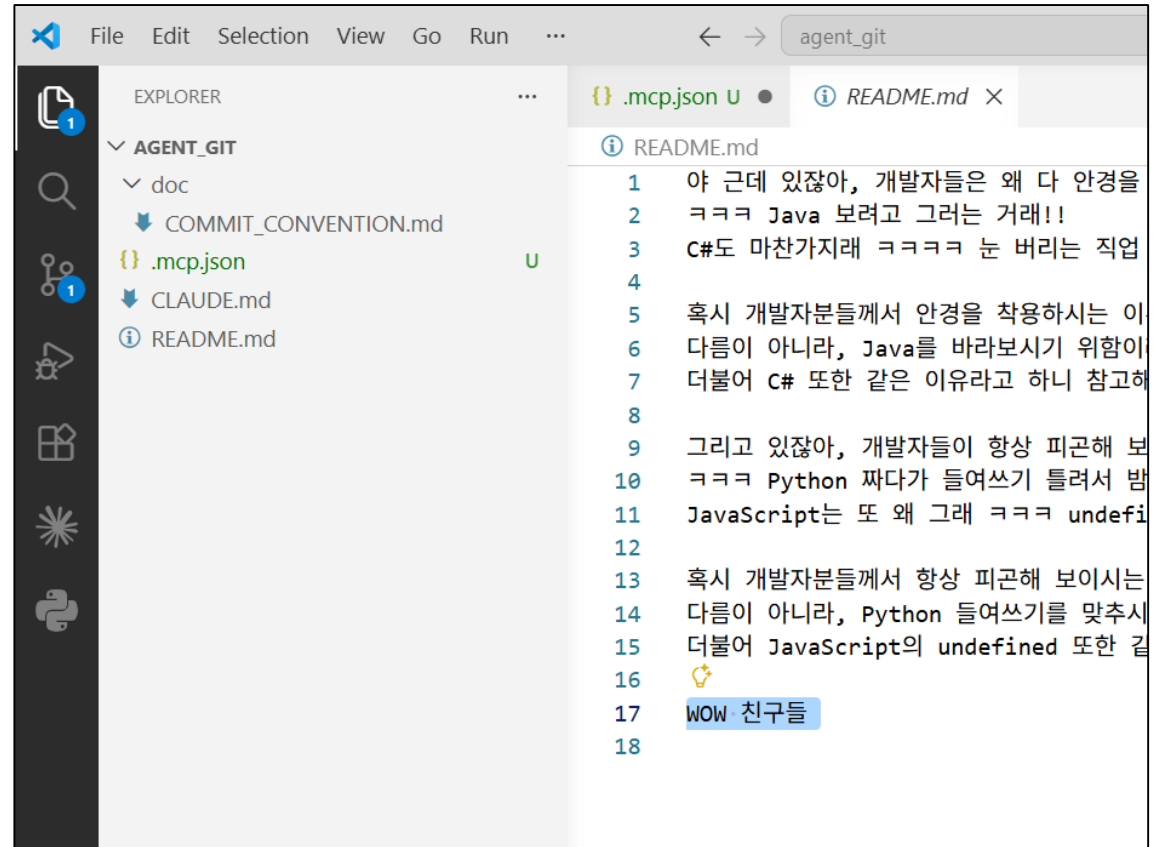
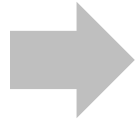
mincoding1 and others added 2 commits 4 minutes ago

<feat> README 내용 2배 증강 ...

Update README.md

PR의 최신 Commit 가져오기

팀원 중 누군가 PR 요청한 내용을
Local PC에서 코드리뷰를 하기 위해
Pull을 아래와 같이 지시한다.

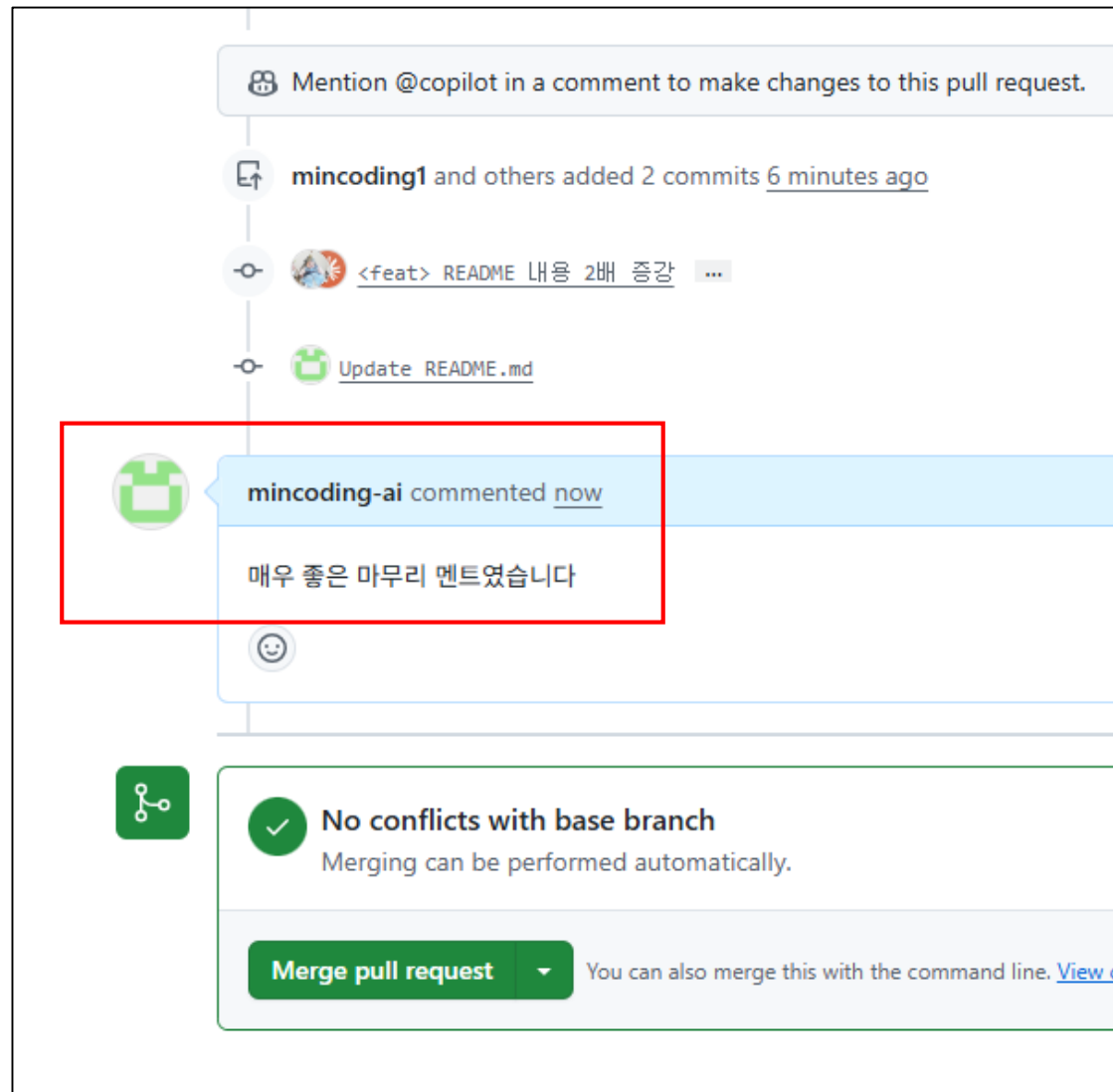
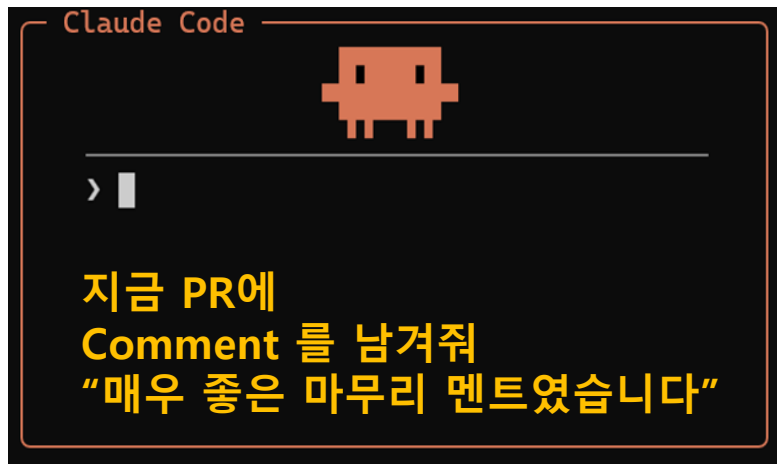


Comment 남기기

PR에 Comment를 남긴다.

타인의 계정이라면

Approve / Request Change도 가능하다.



감사합니다.